

Лабораторная работа

Квадратичные вычеты. Символ А-М. Лежандра. Символ К. Якоби

Рассмотрим сравнение второй степени $x^2 \equiv a \pmod{m}$, где $m > 1$, является натуральным числом и $\text{НОД}(a, m) = 1$.

При рассмотрении сравнений второй степени обычно решаются, как минимум, две задачи.

1. Дано число m , обычно простое, и требуется найти все числа a (или для конкретного значения a), для которых сравнение разрешимо. Эта задача, во-первых, конечна, ибо различных значений a может быть только $m-1$, и, во-вторых, алгоритмически (как выяснится) достаточно просто разрешима.

2. Известны a и m . Требуется найти решение сравнения, то есть вопрос существования решения решен положительно, а сейчас необходимо найти само решение. Фактически требуется отыскать квадратный корень из числа a , а именно, его целочисленное значение. Эта задача носит название задачи «дискретного логарифмирования» ($x = \log_2 a$), требует специальных алгоритмов и является алгоритмически сложной.

Перечень задач, связанных с данным сравнением, можно расширить. Например. Дано число a . Необходимо найти все числа m (обычно простые), при которых сравнение возможно. Задача не является конечной, ибо таких m может быть бесконечно много и алгоритмически она становится не тривиальной.

В данной лабораторной работе рассмотрим первую из сформулированных задач.

Квадратичные вычеты. Числа a , взаимно простые с $p > 2$, делятся на два подмножества, в зависимости от того, являются они или нет решением сравнения $x^2 \equiv a \pmod{p}$. Числа первого подмножества называют квадратичными вычетами по модулю p , второго – квадратичными невычетами по модулю p .

Примеры. Пусть $p=11$. В табл. 1.23 приведены результаты возведения чисел x от 1 до 10 в квадрат по модулю 11.

Таблица 1

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x^2 \pmod{11}$	1	4	9	5	3	3	5	9	4	1

Элементы первого подмножества 1, 3, 4, 5, 9. Они являются квадратичными вычетами по модулю 11. Второе подмножество состоит из 2, 6, 7, 8, 10 – квадратичные невычеты. Если a принадлежит первому

подмножеству, то $x^2 \equiv a \pmod{p}$ имеет два решения. Так при $a=5$ имеем $x=4$ и 7 ($11-4=7$).

Пусть $p=10$. Числа взаимно простые с 10 это 1, 3, 7, 9. Из них 1 и 9 – квадратичные вычеты, а 3 и 7 – квадратичные невычеты.

Утверждение Л. Эйлера. Если $\text{НОД}(a, p)=1$ (a взаимно простое с p), то сравнение $x^2 \equiv a \pmod{p}$ имеет или два решения, или не имеет ни одного. Два решения сравнение имеет в том случае, если $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$, и не имеет – при $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.

Символ А-М. Лежандра¹. Пусть p простое число ($p \neq 2$), и целое a не делится на p . Символ $\left(\frac{a}{p}\right)$ означает 1, при значении a являющемся квадратичным вычетом, и -1 , если a – квадратичный невычет.

Фактически, связывая определение символа А-М. Лежандра с утверждением Л. Эйлера, получаем $\left(\frac{a}{p}\right) \equiv a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$.

Свойства символа А-М. Лежандра

$$1. \left(\frac{a \cdot b}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b}{p}\right).$$

$$2. \left(\frac{a \cdot b^2}{p}\right) \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \cdot \left(\frac{b^2}{p}\right) \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \cdot 1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right).$$

$$3. \left(\frac{1}{p}\right) = 1.$$

$$4. \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}.$$

$$5. \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

6. **Утверждение К. Ф. Гаусса**². Если a не делится на простое число p , то $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^\mu$, где μ – количество отрицательных вычетов среди элементов множества абсолютно наименьших вычетов произведений $1 \cdot a, 2 \cdot a, \dots, \frac{p-1}{2} \cdot a$ по модулю p .

¹ Андриен-Мари Лежандр (Legendre) французский математик

² Карл Фридрих Гаусс (1777–1855 гг.) – немецкий математик.

7. Закон взаимности квадратичных вычетов³. Пусть p и q – простые числа ($p > 2, q > 2$). Тогда $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \left(\frac{q}{p}\right)$

Алгоритм вычисления символа А-М. Лежандра. Вход: числа a и p . Выход: значение переменной r , равное плюс или минус единице.

Шаг 1. [Начальное присвоение.] $r := 1$.

Шаг 2. [Выделение знака числа.] Если $a < 0$, то применить свойство 4:
 $r := (-1)^{\frac{p-1}{2}}$.

Шаг 3. [Вычисление остатка от деления числа a на число p .] Представить a в виде $a = q \cdot p + t$ и $a := t$.

Шаг 4. [Факторизация числа.] Разложить число a на произведение простых множителей $a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$. Множители и их степени хранятся в соответствующих массивах.

Шаг 5. [Цикл по множителям.] Для каждого из множителей вычислить символ А-М. Лежандра, обозначим его $\left(\frac{q}{p}\right)$, выполняя шаги 6, 7. При этом соответствующим образом корректировать значение переменной r .

Шаг 6. [Выделение случая $\left(\frac{2}{p}\right)$ – свойство 5.] Если $q=2$, то
 $r := r \cdot \left((-1)^{\frac{p^2-1}{8}}\right)^{a_i}$.

Шаг 7. [Использование квадратичного закона взаимности.] Для каждого множителя $\left(\frac{q}{p}\right)$ с нечетным значением степени a_i применять квадратичный закон взаимности до тех пор, пока новое значение q не станет равным единице или двум. В первом случае анализ множителя завершен, во втором – применить свойство 5.

Символ К. Якоби⁴

К.Якоби обобщил понятие символа А-М. Лежандра для случая составного модуля.

Дано целое нечетное число n , имеющее разложение на простые множители $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$. Числа p_i простые, не обязательно различные и

³ Одно из открытий К. Ф. Гаусса (1796 г.). Современники называли его «золотой теоремой». Закономерность подмечена Л. Эйлером, но он не доказал её. К. Ф. Гаусс не пользовался в записи теоремы символом А-М. Лежандра, да и выражение «квадратичная взаимность» введено позднее Л. Дирихле. К. Ф. Гаусс дал еще шесть различных доказательств этого утверждения, а в настоящее время их известно порядка 50.

⁴ Карл Густав Якоб Якоби (1804–1851 гг.), немецкий математик.

$p_i \neq 2$. Символ К. Якоби $\left(\frac{a}{n}\right)$ определяется так $\left(\frac{a}{n}\right) = \left(\frac{a}{p_1}\right) \cdot \left(\frac{a}{p_2}\right) \cdot \dots \cdot \left(\frac{a}{p_k}\right)$. Символ К. Якоби равен 0 при $\text{НОД}(a, n) \neq 1$, в остальных случаях – ± 1 . Считается, что $\left(\frac{a}{\pm 1}\right) = 1$.

Свойства 1, 2, 3, 4, 5 и 7 символа А-М. Лежандра выполняются и для символа К. Якоби.

Символ К. Якоби можно считать неким формализмом, ускоряющим процесс вычисления символа А-М. Лежандра.

Алгоритм вычисления символа К. Якоби. Вход: нечетное целое число n и число a , $a \neq 0$ и $\text{НОД}(a, n) \neq 0$. Выход: символа К. Якоби – значение переменной r , равное плюс или минус единице

Шаг 1. [Начальное присвоение.] $r := 1$. Логической переменной f присвоить значение *False*.

Шаг 2. [Организация цикла.] Пока $f \neq \text{True}$ выполнять шаги 3–9.

Шаг 3. Если $a = 1$, то $f := \text{True}$, иначе выполнять шаги 4–9.

Шаг 4. [Проверка знака числа.] Если $a < 0$, то выделить множитель $\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2}}$ и изменить значение $r - r := r \cdot (-1)^{\frac{n-1}{2}}$.

Примечание. Естественно, что возводить в степень -1 не следует. Достаточно выполнить проверку: если $n \bmod 4 = 3$, то $r := -r$.

Шаг 5. [Изменение значения a .] $a := a \bmod n$.

Шаг 6. [Выделение множителя 2.] Представить a в виде $a = 2^t \cdot a_1$, где a_1 – нечетное число.

Шаг 7. Если t нечетно, то $r := r \cdot (-1)^{\frac{n^2-1}{8}}$.

Примечание. Эквивалентные вычисления: если $n \equiv \pm 3 \pmod{8}$, то $r := -r$, ибо при $n \equiv \pm 1 \pmod{8}$ показатель степени имеет четное значение.

Шаг 8. [Проверка условия окончания вычислений.] Если $a_1 = 1$ то $f := \text{True}$, иначе выполнить шаг 9.

Шаг 9. [Применение к $\left(\frac{a_1}{n}\right)$ квадратичного закона взаимности $\left(\frac{a_1}{n}\right) = (-1)^{\frac{n-1}{2} \cdot \frac{a_1-1}{2}} \left(\frac{n}{a_1}\right)$.] Если $n \equiv 3 \pmod{4}$ и $a_1 \equiv 3 \pmod{4}$, то $r := -r$ (показатель степени у -1 имеет нечетное значение). Выполнить действия: $a := n \pmod{a_1}$ и $n := a_1$.

Задания для самостоятельной работы

1. Описать процедуры нахождения символа К. Якоби и символа А-М. Лежандра.

2. Используя процедуры задания 1, для заданного модуля найти квадратичные вычеты и квадратичные невычеты.

3*. Докажите, что для нечетного простого p число его квадратичных вычетов всегда равно числу его квадратичных невычетов $-\frac{p-1}{2}$.

4*. Проверьте на примере и покажите истинность утверждения, сформулированного в теореме Л. Эйлера: произведение двух квадратичных вычетов или двух невычетов есть вычет; произведение же вычета на невычет есть невычет.

5*. Доказать свойства символа А-М. Лежандра.